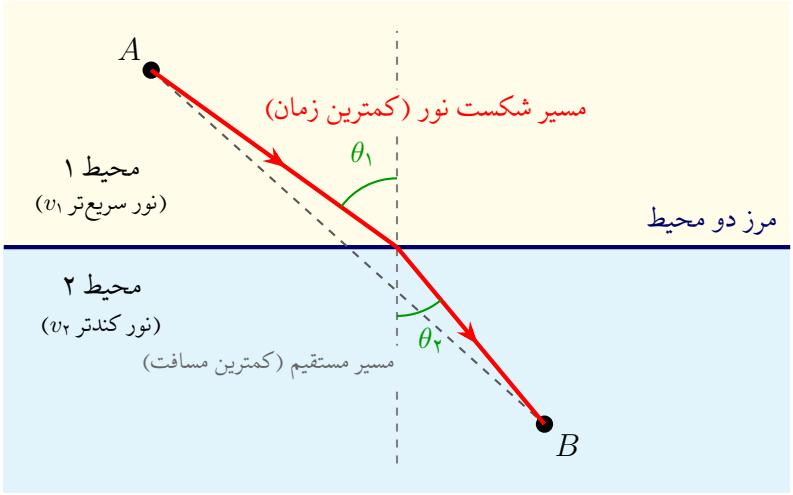
مقدمه‌ای بر حساب وردش‌ها

۱ مقدمه

اصل فرما

نور آن مسیری را می‌پیماید که در آن کمترین زمان صرف شود.



ما از همین اصل فیزیکی استفاده می‌کنیم و بقیه مسائل بهینه‌سازی را پایه‌ریزی می‌کنیم.

۱.۱ مسئله اصلی

هدف، تعیین تابع $y(x)$ بصورتی است که انتگرال زیر یک مقدار اکسترمم (کمینه یا بیشینه) داشته باشد

$$J = \int_{x_1}^{x_2} f(y(x), y'(x), x)\, dx.$$

در واقع J یک تابعی (Functional) است و به یک تابع بستگی دارد، یعنی $J = J(y(x))$.

فرض کنید که تابع $y(x)$ مقدار J را کمینه کند. یعنی هر تابع نزدیک به $y(x)$ مقدار J را افزایش می‌دهد. تابع همسایه را با استفاده از یک پارامتر به نام α تعریف می‌کنیم به‌طوری‌که $\alpha = 0$ متناظر با مسیر اصلی $y(x)$ شود

$$y(\alpha, x) = y(x) + \alpha\eta(x),$$

که در آن $\eta(x)$ دارای مشتق اول پیوسته است و در نقاط مرزی کاملا صفر است

$$\eta(x_۱) = \eta(x_۲) = ۰.$$

تابع‌های همسایه را طوری انتخاب کرده‌ایم که در نقاط انتهایی $x_۱$ و $x_۲$ بر تابع اصلی منطبق باشند و فقط در وسط مسیر متفاوت بشوند. با این تغییرات، تابعی به تابعی از پارامتر α تبدیل می‌شود

$$J \equiv J(\alpha) = \int_{x_۱}^{x_۲} f(y(\alpha, x), y'(\alpha, x), x)\, dx.$$

شرط اینکه انتگرال مقدار کمینه بدهد این است که مشتق اول آن در مسیر اصلی صفر باشد

$$\left.\frac{dJ}{d\alpha}\right|_{\alpha=۰} = ۰.$$

یعنی تا مرتبه اول با تغییر α مقدار J تغییر نکند. ما در اینجا باید مشتق را نسبت به $y(x)$ می‌گرفتیم، اما حالا مسئله را پارامتریزه کرده‌ایم و تابع‌های y مختلف را با αهای متفاوت نشان می‌دهیم. در صورتی که $\eta(x)$ را ثابت بگیریم، مشتق نسبت به تابع همان مشتق نسبت به α خواهد شد.

مثال: بررسی مسیر کمینه با حدس تابع

فرض کنید $f = (y')^۲$ باشد و بخواهیم نشان دهیم مقدار J برای تابع $y = x$ کمینه است. تابع انحراف را به صورت $\eta(x) = \sin x$ و نقاط مرزی را $x_۱ = ۰$ و $x_۲ = ۲\pi$ در نظر می‌گیریم. با تشکیل $J(\alpha)$ داریم

$$J(\alpha) = \int_{۰}^{۲\pi} f(x, \alpha)\, dx.$$

ابتدا مشتق تابع تغییریافته را حساب می‌کنیم

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x + \alpha \sin x) = ۱ + \alpha \cos x,$$

بنابراین تابع f به شکل زیر بسط داده می‌شود

$$f = ۱ + ۲\alpha \cos x + \alpha^۲ \cos^۲ x.$$

اکنون از این عبارت در بازه مشخص‌شده انتگرال می‌گیریم

$$J(\alpha) = \int_{۰}^{۲\pi} (۱ + ۲\alpha \cos x + \alpha^۲ \cos^۲ x)\, dx = ۲\pi + \alpha^۲\pi.$$

برای یافتن کمینه، مشتق این رابطه را نسبت به α برابر صفر قرار می‌دهیم

$$\frac{dJ}{d\alpha} = ۲\alpha\pi = ۰ \implies \alpha = ۰.$$

این نتیجه ثابت می‌کند که دقیقاً در نقطه $\alpha = ۰$ (یعنی مسیر $y = x$) مقدار تابعی کمینه می‌شود.

۲ استخراج معادله اویلر

۱.۲ روش پارامتری

برای یافتن شرط کلی، از تابعی J نسبت به α مشتق می‌گیریم

$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial \alpha} &= \frac{\partial}{\partial \alpha}\int_{x_1}^{x_2} f(y(\alpha,x),y'(\alpha,x),x)\,dx \\ &= \int_{x_1}^{x_2}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \alpha}+\frac{\partial f}{\partial y'}\frac{\partial y'}{\partial \alpha}\right)dx.\end{aligned}$$

با توجه به اینکه $\frac{\partial y}{\partial \alpha}=\eta$ و $\frac{\partial y'}{\partial \alpha}=\eta'$ است، با انتگرال‌گیری جزء به جزء از جمله دوم داریم

$$\int_{x_1}^{x_2}\frac{\partial f}{\partial y'}\eta'\,dx = \frac{\partial f}{\partial y'}\eta\Big|_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2}\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial y'}\right)\eta\,dx.$$

چون $\eta(x_1)=\eta(x_2)=0$ است، جمله اول صفر می‌شود و انتگرال کل به فرم زیر در می‌آید

$$\frac{\partial J}{\partial \alpha}=\int_{x_1}^{x_2}\left[\frac{\partial f}{\partial y}-\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial y'}\right)\right]\eta(x)\,dx=0.$$

از آنجا که $\eta(x)$ یک تابع کاملا اختیاری است (چون قرار بود به دلخواه y را حول مسیر تغییر دهیم)، برای صفر شدن این انتگرال به ازای هر $\eta(x)$ دلخواه، لزوماً عبارت داخل کروشه باید در تمام مسیر صفر باشد.

۲.۲ اثبات دقیق‌تر با استفاده از عملگر وردش (δ)

در حساب وردشی، به جای استفاده از پارامتر α، مستقیماً از مفهوم «وردش تابع» یا $\delta y(x)$ استفاده می‌شود. فرض می‌کنیم δy یک تغییر بی‌نهایت کوچک و کاملاً دلخواه در مسیر است که در نقاط مرزی صفر می‌شود، یعنی $\delta y(x_1)=\delta y(x_2)=0$.

وردش تابعی J، که آن را با δJ نشان می‌دهیم، به معنای تغییرات مرتبه اول این انتگرال بر اثر تغییر مسیر از y به $y+\delta y$ است:

$$\delta J=\int_{x_1}^{x_2}\delta f\,dx=\int_{x_1}^{x_2}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\delta y+\frac{\partial f}{\partial y'}\delta y'\right)dx.$$

از آنجایی که عملگرهای وردش δ و مشتق نسبت به متغیر مستقل x تعویض‌پذیرند، داریم $\delta y'=\frac{d}{dx}(\delta y)$. با جایگذاری این رابطه، انتگرال جمله دوم را دوباره جزء به جزء حل می‌کنیم

$$\int_{x_1}^{x_2}\frac{\partial f}{\partial y'}\frac{d}{dx}(\delta y)\,dx=\left[\frac{\partial f}{\partial y'}\delta y\right]_{x_1}^{x_2}-\int_{x_1}^{x_2}\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial y'}\right)\delta y\,dx.$$

چون وردش در مرزها صفر است ($\delta y(x_1)=\delta y(x_2)=0$)، بخش مرزی به طور کامل حذف می‌شود و خواهیم داشت:

$$\delta J=\int_{x_1}^{x_2}\left[\frac{\partial f}{\partial y}-\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial y'}\right)\right]\delta y\,dx.$$

شرط اکسترمم شدن تابعی این است که وردش مرتبه اول آن صفر باشد ($\delta J = 0$). از آنجا که δy کاملاً اختیاری است، تنها راه صفر شدن این انتگرال این است که عبارت داخل کروشه در همه‌جا صفر باشد.

معادله اویلر

شرط لازم برای اکسترمم شدن تابعی J ارضای معادله دیفرانسیل زیر توسط مسیر حرکت است

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial y'}\right) = 0.$$

۳ مثال‌های کاربردی

مثال: مسئله براکیستوکرون (سریع‌ترین سقوط)

فرض کنید ذره‌ای از نقطه $(x_۱, y_۱)$ از حالت سکون تحت نیروی گرانش ثابت به نقطه $(x_۲, y_۲)$ حرکت کند. مسیری را بیابید که ذره در کوتاه‌ترین زمان به مقصد برسد.

زمان کل حرکت از رابطه زیر به دست می‌آید

$$t = \int_{(x_۱,y_۱)}^{(x_۲,y_۲)} \frac{ds}{v}.$$

المان طول مسیر $ds = \sqrt{dx^۲ + dy^۲}$ است. از پایستگی انرژی مکانیکی ($T + U = \text{Const}$) استفاده می‌کنیم. اگر نقطه شروع را مبدأ بگیریم، چون ذره از حالت سکون رها می‌شود پس انرژی کل صفر است ($T + U = ۰$).

$$T = \frac{۱}{۲}mv^۲ \implies U = -\frac{۱}{۲}mv^۲.$$

با محاسبه انرژی پتانسیل گرانشی داریم

$$U = -\int F\,dx = -Fx = -mgx,$$

$$-mgx = -\frac{۱}{۲}mv^۲ \implies v = \sqrt{۲gx}.$$

زمان حرکت برابر است با

$$t = \int_{x_۱}^{x_۲} \sqrt{\frac{dx^۲ + dy^۲}{۲gx}} = \int_{x_۱}^{x_۲} \sqrt{\frac{۱ + y'^۲}{۲gx}}\,dx.$$

بنابراین تابع f در معادله اویلر به صورت زیر درمی‌آید

$$f = \sqrt{\frac{۱ + y'^۲}{۲gx}}.$$

چون تابع f به y بستگی صریح ندارد، مشتق آن صفر است ($\frac{\partial f}{\partial y} = ۰$). معادله اویلر ساده می‌شود

$$-\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial y'}\right) = ۰ \implies \frac{\partial f}{\partial y'} = C.$$

مشتق را محاسبه می‌کنیم

$$\frac{\partial f}{\partial y'} = \frac{۱}{\sqrt{۲gx}} \frac{۲y'}{۲\sqrt{۱ + y'^۲}} = \frac{y'}{\sqrt{۲gx(۱ + y'^۲)}}.$$

با برابر قرار دادن این عبارت با یک مقدار ثابت مثل $\frac{۱}{\sqrt{۴ga}}$ و ساده‌سازی داریم

$$\frac{(y')^۲}{x(۱+y'^۲)} = \frac{۱}{۲a} \implies y = \int \frac{x\,dx}{\sqrt{۲ax - x^۲}}.$$

برای حل این انتگرال، تغییر متغیر مثلثاتی $x = a(۱ - \cos\theta)$ را اعمال می‌کنیم که نتیجه می‌دهد $dx = a\sin\theta\,d\theta$

$$y = \int a(۱ - \cos\theta)\,d\theta = a(\theta - \sin\theta) + C_۱.$$

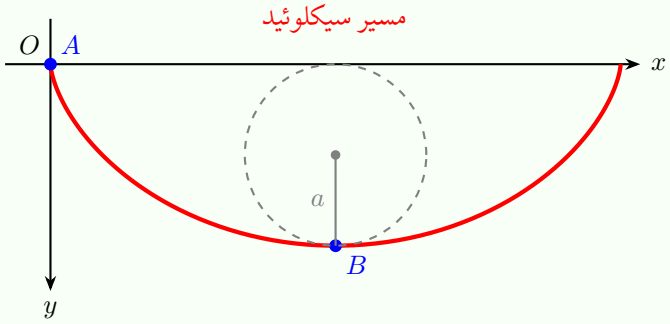
از آنجا که مبدأ منطبق بر $y = ۰$ است (در $x = ۰$ داریم $\theta = ۰$)، ثابت انتگرال‌گیری صفر می‌شود

$$y(\theta = ۰) = ۰ \implies C_۱ = ۰.$$

معادلات پارامتری مسیر به صورت زیر به دست می‌آیند

$$x(\theta) = a(۱ - \cos\theta),$$
$$y(\theta) = a(\theta - \sin\theta).$$

این معادلات متعلق به یک سیکلوئید (چرخزاد) است. این مسیر، مکان هندسی نقطه‌ای روی محیط یک دایره به شعاع a است که بدون لغزش روی یک خط راست می‌غلتد.



مثال: کمینه سطح در چرخش (مسئله حباب صابون)

سطحی را بیابید که از چرخش خط واصل بین دو نقطه $(x_۱, y_۱)$ و $(x_۲, y_۲)$ حول محوری هم‌صفحه با آن در فضا ایجاد می‌شود و دارای کمترین مساحت است.

المان طول منحنی برابر است با $ds = \sqrt{dx^۲ + dy^۲}$. مساحت دیفرانسیلی تولید شده از چرخش حول محور عمودی برابر است با

$$dA = ۲\pi x\,ds = ۲\pi x\sqrt{dx^۲ + dy^۲}.$$

مساحت کل با انتگرال‌گیری به دست می‌آید

$$A = \int_{x_1}^{x_2} 2\pi x \sqrt{1 + y'^2}\, dx.$$

در اینجا تابع f برابر است با $f = x\sqrt{1+y'^2}$. از آنجا که f وابستگی صریح به y ندارد ($\frac{\partial f}{\partial y} = 0$) داریم

$$\frac{\partial f}{\partial y'} = \frac{xy'}{\sqrt{1+y'^2}} = a.$$

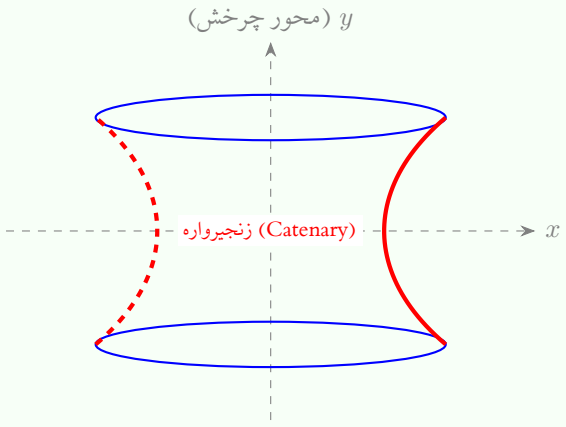
با مرتب‌سازی این معادله برای حل y' به دست می‌آوریم

$$y' = \frac{a}{\sqrt{x^2 - a^2}} \implies y = \int \frac{a\, dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = a \cosh^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + b.$$

با معکوس کردن این رابطه، معادله هندسی سطح مشخص می‌شود

$$x = a \cosh\left(\frac{y-b}{a}\right).$$

این منحنی یک زنجیرواره (Catenary) است که شکل طبیعی یک زنجیر آویخته بین دو نقطه را توصیف می‌کند. یک حباب صابون که بین دو حلقه موازی کشیده شود، دقیقاً این شکل را به خود می‌گیرد تا کشش سطحی (و در نتیجه مساحت) را کمینه کند.



نکته در انتخاب متغیرها

اگر مسئله قبلی را حول محور x چرخانده بودیم، تابع به فرم $f = y\sqrt{1+y'^2}$ در می‌آمد که حل معادله اویلر آن شامل مشتقات بسیار پیچیده‌تری می‌شد

$$\sqrt{1+y'^2} = \frac{d}{dx}\left[\frac{yy'}{\sqrt{1+y'^2}}\right].$$

این معادله دقیقاً همان مسئله قبلی است که جای x و y در آن عوض شده است. این موضوع نشان می‌دهد انتخاب متغیرها در

حساب وردش‌ها یک هنر است و با انتخاب هوشمندانه متغیر مستقل، می‌توان یک مسئله سخت را به شدت ساده کرد.

۴ صورت دیگری از معادله اویلر (قضیه بلترامی)

معادله اویلر را برای حالتی که تابع f به صراحت به متغیر مستقل x وابسته نباشد ($\frac{\partial f}{\partial x} = ۰$) می‌توان ساده‌تر نوشت. ابتدا مشتق کل f نسبت به x را بسط می‌دهیم

$$\frac{df}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}y' + \frac{\partial f}{\partial y'}y''.$$

همچنین از قاعده ضرب مشتقات می‌دانیم

$$\frac{d}{dx}\left(y'\frac{\partial f}{\partial y'}\right) = y''\frac{\partial f}{\partial y'} + y'\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial y'}\right).$$

با تفریق این دو رابطه از یکدیگر داریم

$$\frac{df}{dx} - \frac{d}{dx}\left(y'\frac{\partial f}{\partial y'}\right) = \frac{\partial f}{\partial x} + y'\left(\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial y'}\right).$$

طبق معادله اویلر، عبارت داخل پرانتز در سمت راست برابر صفر است. پس معادله به شکل زیر در می‌آید

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dx}\left(f - y'\frac{\partial f}{\partial y'}\right) = ۰.$$

اتحاد بلترامی (Beltrami Identity)

اگر تابعی به طور صریح به متغیر مستقل وابستگی نداشته باشد ($\frac{\partial f}{\partial x} = ۰$)، کمیت زیر در طول مسیر حرکت پایسته (ثابت) می‌ماند

$$f - y'\frac{\partial f}{\partial y'} = C.$$

۵ ژئودزیک‌ها

مثال: ژئودزیک در صفحه تخت

روی یک صفحه تخت دوبعدی، المان طول در مختصات دکارتی به فرم زیر است

$$ds = \sqrt{dx^۲ + dy^۲}.$$

با فاکتورگیری از dx، فاصله کل بین دو نقطه از انتگرال‌گیری روی این المان به دست می‌آید

$$S = \int_۱^۲ \sqrt{۱ + (y')^۲}\, dx \implies f = \sqrt{۱ + (y')^۲}.$$

در اینجا تابع f به صراحت به y بستگی ندارد ($\frac{\partial f}{\partial y} = ۰$). با استفاده از معادله اویلر داریم

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial y'}\right) = ۰ \implies \frac{\partial f}{\partial y'} = C.$$

با محاسبه مشتق نسبت به y' خواهیم داشت

$$\frac{y'}{\sqrt{۱ + (y')^۲}} = C \implies (y')^۲ = C^۲(۱ + (y')^۲).$$

از این رابطه جبری نتیجه می‌گیریم که y' باید یک مقدار کاملا ثابت مانند m باشد. با انتگرال‌گیری از آن به معادله مسیر می‌رسیم

$$y = mx + b.$$

این معادله نشان می‌دهد که ژئودزیک (کوتاه‌ترین مسیر) در یک صفحه تخت، همان خط راست است.

مثال: ژئودزیک در فضای سه‌بعدی (توابع چند متغیره)

در فضای سه‌بعدی دکارتی، المان طول شامل سه مختصه است

$$ds = \sqrt{dx^۲ + dy^۲ + dz^۲}.$$

با فرض اینکه x متغیر مستقل باشد، مسافت کل به شکل انتگرال زیر در می‌آید

$$S = \int_۱^۲ \sqrt{۱ + (y')^۲ + (z')^۲}\, dx \implies f = \sqrt{۱ + (y')^۲ + (z')^۲}.$$

اینجا با یک مسئله دو متغیره روبرو هستیم که تابع f نه به y و نه به z وابستگی صریح ندارد. پس دو معادله اویلر مجزا خواهیم داشت

$$\frac{\partial f}{\partial y'} = C_۱ \implies \frac{y'}{\sqrt{۱+(y')^۲+(z')^۲}} = C_۱,$$
$$\frac{\partial f}{\partial z'} = C_۲ \implies \frac{z'}{\sqrt{۱+(y')^۲+(z')^۲}} = C_۲.$$

با تقسیم این دو معادله بر یکدیگر، مخرج‌های مشترک حذف شده و به سادگی به دست می‌آوریم

$$\frac{y'}{z'} = \frac{C_۱}{C_۲} = A \implies dy = A\,dz \implies y = Az + B.$$

این معادله، تقاطع دو صفحه را نشان می‌دهد که معادل یک خط راست در فضا است. (اگر هر دو معادله را جداگانه حل کنیم، به فرم پارامتری خط یعنی $y = m_۱x + b_۱$ و $z = m_۲x + b_۲$ می‌رسیم).

مثال: ژئودزیک روی سطح استوانه

استوانه‌ای به شعاع ثابت R را در نظر بگیرید. در مختصات استوانه‌ای (ρ, ϕ, z) چون شعاع ثابت است $(d\rho = ۰)$، المان طول روی سطح استوانه به فرم زیر در می‌آید

$$ds = \sqrt{d\rho^۲ + \rho^۲ d\phi^۲ + dz^۲} = \sqrt{R^۲ d\phi^۲ + dz^۲}.$$

با انتخاب ϕ به عنوان متغیر مستقل و z به عنوان تابع $(z' = \frac{dz}{d\phi})$، فاصله کل از انتگرال زیر محاسبه می‌شود

$$S = \int_۱^۲ \sqrt{R^۲ + (z')^۲}\, d\phi \implies f = \sqrt{R^۲ + (z')^۲}.$$

تابع f به صراحت به z وابسته نیست $(\frac{\partial f}{\partial z} = ۰)$. پس معادله اویلر به شکل زیر ساده می‌شود

$$\frac{d}{d\phi}\left(\frac{\partial f}{\partial z'}\right) = ۰ \implies \frac{\partial f}{\partial z'} = C.$$

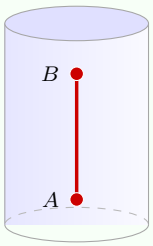
با محاسبه مشتق داریم

$$\frac{z'}{\sqrt{R^۲ + (z')^۲}} = C.$$

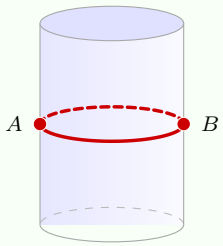
از آنجا که R و C مقادیری ثابت هستند، نتیجه می‌گیریم که مشتق z' نیز باید مقدار ثابتی مثل m باشد. با انتگرال‌گیری از $z' = m$ نسبت به ϕ به معادله مسیر می‌رسیم

$$z(\phi) = m\phi + b.$$

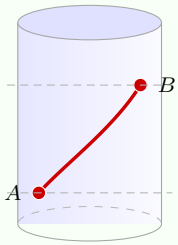
این معادله نشان می‌دهد که ارتفاع z به صورت خطی با زاویه چرخش ϕ تغییر می‌کند که دقیقا تعریف یک مسیر مارپیچ (Helix) روی بدنه استوانه است. (دقت کنید که اگر یک استوانه کاغذی را از وسط ببریم و روی یک سطح صاف پهن کنیم، این مسیر مارپیچ به یک خط راست تبدیل می‌شود).



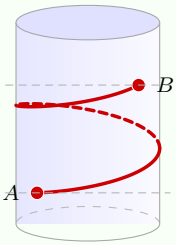
الف) مسیر قائم: مولّد استوانه (ژئودزیک)



ب) مسیر دایره‌ای: ارتفاع ثابت (ژئودزیک)



ج) مسیر مارپیچ: کوتاه‌ترین ژئودزیک بین دو نقطه



د) همان دو نقطه با یک دور اضافه: ژئودزیک طولانی‌تر

مثال: ژئودزیک روی کره

فرض کنید کره‌ای به شعاع ρ داریم. روی سطح کره المان طول به فرم زیر است

$$ds = \rho\sqrt{d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2}.$$

فاصله کل از انتگرال‌گیری روی این المان به دست می‌آید

$$S = \rho\int_1^2 \sqrt{(\theta')^2 + \sin^2\theta}\, d\phi \implies f = \sqrt{(\theta')^2 + \sin^2\theta}.$$

در اینجا ϕ نقش متغیر مستقل (مثل x) و θ نقش تابع را دارد. چون $\frac{\partial f}{\partial \phi} = 0$ است، مستقیماً از اتحاد بلترامی استفاده می‌کنیم

$$f - \theta'\frac{\partial f}{\partial \theta'} = a.$$

با جاگذاری f و ساده‌سازی مشتقات

$$\sqrt{(\theta')^2 + \sin^2\theta} - \theta'\frac{\theta'}{\sqrt{(\theta')^2 + \sin^2\theta}} = a \implies \frac{\sin^2\theta}{\sqrt{(\theta')^2 + \sin^2\theta}} = a.$$

با مرتب‌سازی برای یافتن مشتق θ بر حسب ϕ داریم

$$\frac{d\phi}{d\theta} = \frac{a\csc^2\theta}{\sqrt{1 - a^2\csc^2\theta}}.$$

با انتگرال‌گیری از این معادله

$$\phi = \sin^{-1}\left(\frac{\cot\theta}{\beta}\right) + \alpha \implies \cot\theta = \beta\sin(\phi - \alpha),$$

که در آن $\beta = \frac{\sqrt{1-a^2}}{a}$ است. با ضرب طرفین در $\rho\sin\theta$ و بسط رابطه مثلثاتی $\sin(\phi - \alpha)$ به دست می‌آوریم

$$\rho\cos\theta = \beta(\sin\phi\cos\alpha - \cos\phi\sin\alpha)\rho\sin\theta.$$

با تبدیل به مختصات دکارتی ($z = \rho\cos\theta$، $y = \rho\sin\theta\sin\phi$ و $x = \rho\sin\theta\cos\phi$) این معادله به فرم یک صفحه در می‌آید

$$z = Ay - Bx.$$

این معادله یک صفحه است که از مبدأ می‌گذرد. تقاطع این صفحه با سطح کره، یک دایره عظیمه (Great Circle) تولید می‌کند که همان کوتاه‌ترین مسیر روی کره است.

۶ توابع چند متغیره

اگر تابعی ما به چندین تابع وابسته باشد، رابطه زیر را داریم

$$f = f(y_۱(x), y'_۱(x), y_۲(x), y'_۲(x), \dots, x),$$

می‌توانیم به هر یک از توابع یک انحراف مجزا اعمال کنیم و بنویسیم

$$y_i(\alpha, x) = y_i(x) + \alpha\eta_i(x) \quad , \quad i = ۱, \dots, n.$$

مشتق‌گیری نسبت به α به مجموعه‌ای از عبارات تبدیل می‌شود که به این شکل است

$$\frac{\partial J}{\partial \alpha} = \int_{x_۱}^{x_۲} \sum_{i=۱}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial y'_i} \right) \eta_i(x)\, dx = ۰.$$

چون η_iها همگی توابعی مستقل و اختیاری هستند، تک‌تک جملات داخل پرانتز باید به طور مستقل صفر شوند. این یعنی برای سیستمی با n درجه آزادی، دقیقا n معادله اویلر مجزا خواهیم داشت که عبارتند از

$$\frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial y'_i} = ۰ \quad , \quad i = ۱, \dots, n.$$

۱.۶ اثبات با استفاده از عملگر وردش

در روش وردشی، به جای استفاده از پارامتر α، تغییرات تابعی را به طور مستقیم با عملگر وردش δ محاسبه می‌کنیم. تغییر کل تابعی J برابر با مجموع وردش‌های ناشی از تغییر هر یک از توابع y_i است و به شکل زیر نوشته می‌شود

$$\delta J = \int_{x_۱}^{x_۲} \sum_{i=۱}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial y_i}\delta y_i + \frac{\partial f}{\partial y'_i}\delta y'_i \right) dx = ۰.$$

از آنجا که عملگر وردش با مشتق‌گیری مکانی جابجاپذیر است، تساوی زیر برقرار است

$$\delta y'_i = \frac{d}{dx}(\delta y_i).$$

با استفاده از این ویژگی و انتگرال‌گیری جز به جز برای جمله دوم در هر عبارت، رابطه زیر به دست می‌آید

$$\int_{x_۱}^{x_۲} \frac{\partial f}{\partial y'_i}\frac{d}{dx}(\delta y_i)\, dx = \left[\frac{\partial f}{\partial y'_i}\delta y_i \right]_{x_۱}^{x_۲} - \int_{x_۱}^{x_۲} \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial y'_i} \right) \delta y_i\, dx.$$

چون وردش تمام توابع در نقاط مرزی کاملا صفر است، بخش مرزی به طور کامل حذف خواهد شد و داریم

$$\delta y_i(x_۱) = \delta y_i(x_۲) = ۰.$$

با قرار دادن این نتیجه در انتگرال اصلی، فرم وردشی تابعی به شکل زیر ساده می‌شود

$$\delta J = \int_{x_1}^{x_2} \sum_{i=1}^{n} \left[\frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y_i'} \right) \right] \delta y_i \, dx = 0.$$

چون وردش‌های δy_i کاملا دلخواه و مستقل از یکدیگر هستند، تنها راه برای صفر شدن این انتگرال به ازای هر مسیر ممکنی این است که ضریب هر δy_i به طور مستقل در تمام طول مسیر صفر باشد. بنابراین مجددا به همان n معادله اویلر می‌رسیم که به فرم زیر بیان می‌شوند

$$\frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \frac{\partial f}{\partial y_i'} = 0 \quad , \quad i = 1, \ldots, n.$$

۷ معادلات اویلر در حضور قیدهای هولونومیک

۱.۷ معادلات اویلر تعمیم‌یافته

فرض کنید می‌خواهیم تابعی J را کمینه کنیم اما توابع سیستم کاملا مستقل نیستند و قیدی به شکل $g(y_i, x) = ۰$ وجود دارد. به عنوان مثال، یافتن کمترین فاصله به شرطی که مسیر حتما روی یک سطح خاص باقی بماند.
مسئله را برای دو متغیر y و z بررسی می‌کنیم که تابع f به شکل زیر است

$$f = f(y, y', z, z', x).$$

تغییرات (وردش) این تابعی با استفاده از عملگر δ و پس از انتگرال‌گیری جزءبه‌جزء به شکل زیر در می‌آید

$$\delta J = \int_{x_۱}^{x_۲} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial y'} \right) \delta y + \left(\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial z'} \right) \delta z \right] dx = ۰.$$

در حالت بدون قید، وردش‌های δy و δz از هم مستقل بودند و ضریب هر دو جمله را مستقلاً صفر می‌گذاشتیم. اما اکنون معادله قید $g(y, z, x) = ۰$ این دو متغیر را به هم وابسته می‌کند. از وردش‌گیری معادله قید داریم

$$\delta g = \frac{\partial g}{\partial y}\delta y + \frac{\partial g}{\partial z}\delta z = ۰ \implies \delta z = -\delta y \frac{\partial g/\partial y}{\partial g/\partial z}.$$

با جایگذاری این وابستگی در انتگرال اصلی خواهیم داشت

$$\delta J = \int_{x_۱}^{x_۲} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial y'} \right) - \left(\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial z'} \right) \left(\frac{\partial g/\partial y}{\partial g/\partial z} \right) \right] \delta y \, dx = ۰.$$

اکنون δy به عنوان یک وردش کاملا اختیاری باقی مانده است، پس عبارت داخل کروشه بزرگ باید در تمام طول مسیر صفر باشد که نتیجه می‌دهد

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial y'} \right) \left(\frac{\partial g}{\partial y} \right)^{-۱} = \left(\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial z'} \right) \left(\frac{\partial g}{\partial z} \right)^{-۱}.$$

چون یک طرف تساوی بر حسب مشتقات y و طرف دیگر بر حسب مشتقات z است و هر دو تابعی از x هستند، می‌توانیم هر دو را برابر با تابعی مجهول به نام $-\lambda(x)$ (ضریب لاگرانژ) قرار دهیم و به دستگاه زیر برسیم

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial y'} + \lambda(x)\frac{\partial g}{\partial y} = ۰, \\ \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial z'} + \lambda(x)\frac{\partial g}{\partial z} = ۰. \end{cases}$$

در این حالت مسئله شامل سه معادله و سه مجهول y، z و λ خواهد بود.
در حالت کلی برای سیستمی با چندین متغیر و قید، معادلات اویلر به فرم زیر تعمیم می‌یابند

$$\frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial y_i'} + \sum_j \lambda_j(x)\frac{\partial g_j}{\partial y_i} = ۰,$$

که در آن λ_jها ضرایب نامعین لاگرانژ و $g_j = ۰$ معادلات قید هستند.

مثال: غلتش بدون لغزش

قرقره‌ای را در نظر بگیرید که بدون لغزش روی یک سطح شیبدار پایین می‌رود. متغیرهای y (جابجایی خطی) و θ (چرخش) مستقل نیستند و توسط قید غلتش خالص $y = R\theta$ به هم مرتبط شده‌اند. معادله قید به فرم $g = y - R\theta = ۰$ است و مشتقات آن برای استفاده در معادلات اویلر برابر است با

$$\frac{\partial g}{\partial y} = ۱ \quad , \quad \frac{\partial g}{\partial \theta} = -R.$$

۲.۷ قیدهای انتگرالی (مسائل ایزوپریمتری)

اگر محدودیت سیستم به صورت یک مقدار ثابت انتگرالی باشد نیز می‌توان مسئله را به کمک ضرایب لاگرانژ حل کرد. فرض کنید قید ما ثابت بودن انتگرال زیر است

$$K[y] = \int_a^b g(y, y', x)\, dx = L,$$

و می‌خواهیم تابعی $J[y] = \int_a^b f(y, y', x)\, dx$ را کمینه کنیم. برای این کار تابعی جدیدی به شکل مجموع این دو تعریف می‌کنیم

$$J[y] + \lambda K[y] = \int_a^b (f + \lambda g)\, dx.$$

معادله اویلر برای این تابعی ترکیبی به صورت زیر نوشته می‌شود

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial y'} + \lambda\left(\frac{\partial g}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial g}{\partial y'}\right) = ۰.$$

مثال: مسئله دیدو - بیشترین مساحت با محیط ثابت

نخی به طول ثابت l در دو نقطه $(-a, ۰)$ و $(a, ۰)$ محکم شده است. چه شکلی به نخ بدهیم تا بیشترین مساحت را بین خود و محور افقی محصور کند؟

تابعی مساحت هدف اصلی ماست

$$J = \int_{-a}^{a} y\, dx.$$

قید مسئله، طول ثابت نخ است که با یک انتگرال خطی بیان می‌شود

$$K = \int dl = \int_{-a}^{a} \sqrt{dx^۲ + dy^۲} = \int_{-a}^{a} \sqrt{۱ + y'^۲}\, dx = l.$$

توابع سازنده این مسئله عبارتند از

$$f = y \implies \frac{\partial f}{\partial y} = ۱ \quad , \quad \frac{\partial f}{\partial y'} = ۰,$$
$$g = \sqrt{۱ + y'^۲} \implies \frac{\partial g}{\partial y} = ۰ \quad , \quad \frac{\partial g}{\partial y'} = \frac{y'}{\sqrt{۱ + y'^۲}}.$$

با قرار دادن این مقادیر در معادله اویلر قیددار به دست می‌آوریم

$$۱ - \lambda \frac{d}{dx}\left[\frac{y'}{\sqrt{۱ + y'^۲}}\right] = ۰ \implies \frac{d}{dx}\left[\frac{y'}{\sqrt{۱ + y'^۲}}\right] = \frac{۱}{\lambda}.$$

با انتگرال‌گیری مستقیم از این رابطه

$$\frac{y'}{\sqrt{۱ + y'^۲}} = \frac{x - c_۱}{\lambda}.$$

با به توان دو رساندن و حل معادله برای y' داریم

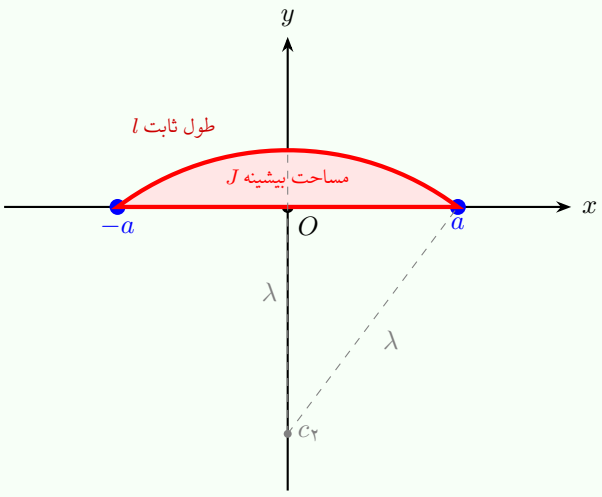
$$dy = \pm \frac{x - c_۱}{\sqrt{\lambda^۲ - (x - c_۱)^۲}}\, dx \implies y = \mp \sqrt{\lambda^۲ - (x - c_۱)^۲} + c_۲,$$

که $c_۱$ و $c_۲$ ثابت‌های انتگرال‌گیری هستند. با مرتب‌سازی معادله به دست می‌آید

$$(x - c_۱)^۲ + (y - c_۲)^۲ = \lambda^۲.$$

این معادله نشان می‌دهد که منحنی با بیشترین مساحت، قطعه‌ای از یک دایره به شعاع λ است. با توجه به تقارن مسئله و نقاط مرزی $(a, ۰)$ و $(-a, ۰)$، مرکز دایره روی محور y قرار می‌گیرد و $c_۱ = ۰$ خواهد بود

$$x^۲ + (y - c_۲)^۲ = \lambda^۲.$$



مثال: کمترین مساحت سطح با حجم ثابت (قطره مایع)

قطره مایعی را در نظر بگیرید که به دلیل کشش سطحی، تمایل دارد کمترین مساحت سطح را برای یک حجم مشخص به خود بگیرد. با فرض تقارن محوری، حجم و مساحت سطح حاصل از دوران منحنی $y(x)$ حول محور x به صورت زیر هستند

$$V = \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 \, dx = V_0,$$
$$A = 2\pi \int_{x_1}^{x_2} y\sqrt{1+y'^2} \, dx.$$

در اینجا تابعی اصلی مساحت A است و حجم V نقش قید را بازی می‌کند. با حذف ضرایب ثابت π، تابع ترکیبی اویلر به شکل زیر نوشته می‌شود

$$F = y\sqrt{1+y'^2} + \lambda y^2.$$

چون F به طور صریح به x وابسته نیست، از اتحاد بلترامی استفاده می‌کنیم

$$F - y'\frac{\partial F}{\partial y'} = C \implies y\sqrt{1+y'^2} + \lambda y^2 - y'\left(\frac{yy'}{\sqrt{1+y'^2}}\right) = C.$$

با مخرج مشترک‌گیری و ساده‌سازی به رابطه زیر می‌رسیم

$$\frac{y}{\sqrt{1+y'^2}} + \lambda y^2 = C.$$

اگر منحنی در نقاط انتهایی به محور x برسد (یعنی در x_1, x_2 مقدار $y = 0$ باشد)، ثابت C باید صفر باشد. در این صورت معادله ساده می‌شود و داریم

$$\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}} = -\lambda y \implies 1 + y'^2 = \frac{1}{\lambda^2 y^2}.$$

با حل این معادله دیفرانسیل و انتگرال‌گیری از آن، معادله یک دایره به دست می‌آید

$$(x - c_1)^2 + y^2 = R^2.$$

بنابراین سطحی که از دوران این دایره ایجاد می‌شود یک کره است. در طبیعت، قطرات آب به دلیل همین قانون ریاضی شکل کروی به خود می‌گیرند.

مثال: بیشترین حجم با مساحت ثابت (اصل دوگانگی)

اکنون مسئله را برعکس می‌کنیم. فرض کنید یک بادکنک با مساحت سطح کاملا ثابت A_0 داریم و می‌خواهیم شکلی به آن بدهیم که بیشترین حجم ممکن V را در خود جای دهد.

در این حالت، تابعی اصلی ما حجم و قید ما مساحت سطح خواهد بود

$$F = y^۲ + \lambda y\sqrt{۱ + y'^۲}.$$

نکته بسیار جالب و ظریف ریاضی در اینجا این است که اگر از این تابع ترکیبی، معادله اویلر یا اتحاد بلترامی را استخراج کنید، دقیقا به همان معادله دیفرانسیل مثال قبل می‌رسید، تنها با این تفاوت که جای ضریب λ با $\frac{۱}{\lambda}$ عوض شده است.
این پدیده در ریاضیات اصل دوگانگی (Duality Principle) در مسائل ایزوپریمتری نامیده می‌شود. جواب این مسئله نیز مجددا یک کره خواهد بود. بنابراین، کره همزمان پاسخی یکتا برای دو سوال فیزیکی متفاوت است.

مثال: شکل طناب آویزان بین دو نقطه هم‌ارتفاع (زنجیرواره)

طنابی یکنواخت به طول ثابت l و چگالی خطی ρ بین دو نقطه A و B آویزان شده است. سیستم در حالتی به تعادل می‌رسد که انرژی پتانسیل گرانشی آن کمینه باشد. تابعک انرژی پتانسیل و قید طول طناب به صورت زیر هستند

$$U = \int \rho g y\, ds = \rho g \int_{x_۱}^{x_۲} y\sqrt{۱ + y'^۲}\, dx,$$
$$L = \int_{x_۱}^{x_۲} \sqrt{۱ + y'^۲}\, dx = l.$$

با صرف‌نظر از ضرایب ثابت، تابع ترکیبی مسئله به شکل زیر در می‌آید

$$F = y\sqrt{۱ + y'^۲} + \lambda\sqrt{۱ + y'^۲} = (y + \lambda)\sqrt{۱ + y'^۲}.$$

از آنجا که F به متغیر x وابستگی صریح ندارد، مجددا از اتحاد بلترامی استفاده می‌کنیم

$$F - y'\frac{\partial F}{\partial y'} = C \implies (y + \lambda)\sqrt{۱ + y'^۲} - y'\frac{y'(y + \lambda)}{\sqrt{۱ + y'^۲}} = C.$$

با ساده‌سازی این عبارت، به معادله دیفرانسیل مرتبه اول زیر می‌رسیم

$$\frac{y + \lambda}{\sqrt{۱ + y'^۲}} = C \implies ۱ + y'^۲ = \frac{(y + \lambda)^۲}{C^۲}.$$

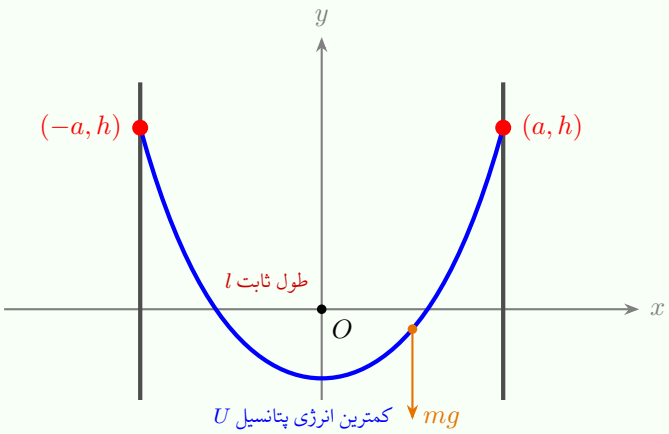
با ریشه‌گیری و حل برای y' داریم

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{\left(\frac{y + \lambda}{C}\right)^۲ - ۱} \implies \int \frac{dy}{\sqrt{\left(\frac{y+\lambda}{C}\right)^۲ - ۱}} = \int dx.$$

پاسخ این انتگرال، تابع کسینوس هایپربولیک است که معادله نهایی مسیر طناب را مشخص می‌کند

$$y(x) = C\cosh\left(\frac{x - x_\circ}{C}\right) - \lambda.$$

این همان شکل هندسی زنجیرواره (Catenary) است که قبلا هم دیدیم.



مثال: استخراج قانون شکست اسنل از اصل فرما

در ابتدای این فصل بیان کردیم که نور مسیری با کمترین زمان ممکن را برای حرکت انتخاب می‌کند. اکنون می‌خواهیم نشان دهیم که قانون معروف شکست اسنل در اپتیک، مستقیما از دل معادله اویلر بیرون می‌آید.

فرض کنید نور در فضایی لایه‌بندی شده حرکت می‌کند که سرعت آن در هر لایه تنها به ارتفاع بستگی دارد، یعنی $v = v(y)$.

زمان کل سفر نور از نقطه ۱ به ۲ برابر است با

$$T = \int_{۱}^{۲} \frac{ds}{v(y)} = \int_{y_۱}^{y_۲} \frac{\sqrt{dx^۲ + dy^۲}}{v(y)} = \int_{y_۱}^{y_۲} \frac{\sqrt{۱ + (x')^۲}}{v(y)}\, dy.$$

در این انتگرال، y نقش متغیر مستقل را بازی می‌کند و x تابع مسیر ما است که مشتق آن به صورت $x' = \frac{dx}{dy}$ تعریف می‌شود.

تابعی مسئله به شکل زیر است

$$f = \frac{\sqrt{۱ + (x')^۲}}{v(y)}.$$

از آنجا که تابع f هیچ وابستگی صریحی به x ندارد ($\frac{\partial f}{\partial x} = ۰$)، معادله اویلر به سادگی ایجاب می‌کند که مشتق آن نسبت به x' مقداری ثابت بماند

$$\frac{\partial f}{\partial x'} = C \implies \frac{x'}{v(y)\sqrt{۱ + (x')^۲}} = C.$$

از نظر هندسی، مشتق $x' = \frac{dx}{dy}$ دقیقاً برابر با تانژانت زاویه θ است (که θ زاویه پرتو با محور عمودی y یا همان خط عمود بر سطح جداکننده محیط‌ها است). با جایگذاری $x' = \tan\theta$ در معادله بالا خواهیم داشت

$$\frac{\tan\theta}{v(y)\sqrt{۱+\tan^۲\theta}} = C \implies \frac{\sin\theta}{v(y)} = C.$$

این معادله بیان می‌کند که نسبت سینوس زاویه تابش به سرعت نور در آن محیط، در طول کل مسیر همواره مقداری ثابت است. اگر پرتو از محیطی با سرعت $v_۱$ به محیطی با سرعت $v_۲$ وارد شود، به سادگی نتیجه می‌گیریم

$$\frac{\sin\theta_۱}{v_۱} = \frac{\sin\theta_۲}{v_۲}.$$

این رابطه، دقیقاً همان قانون شکست اسنل است. به این ترتیب، یکی از مهم‌ترین قوانین اپتیک هندسی به طور کامل به یک معادله دیفرانسیل در مکانیک تحلیلی تقلیل می‌یابد.